সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 9.2: সূচকীয় ও লগারিদমীয় ফাংশন

অধ্যায় ৯: সূচকীয় ও লগারিদমীয় ফাংশন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. f(x) = log(x − 2) ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (সহজ)

(ক) [2, ∞) (খ) (2, ∞)

(গ) (−2, ∞) (ঘ) (−∞, 2)

২. f(x) = log(x + 2) ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (সহজ)

(ক) (−∞, −2) (খ) [−2, ∞)

(গ) (−2, ∞) (ঘ) (2, ∞)

৩. f(x) = log(x − 6) ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (সহজ)

(ক) (−∞, 6) (খ) (−6, ∞)

(গ) [6, ∞) (ঘ) (6, ∞)

৪. y = $\log_a x$ ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (সহজ)

(ক) R (খ) [0, ∞)

(গ) (0, ∞) (ঘ) (1, ∞)

৫. log 2 + log 50 = কত? (ভিত্তি 10) (সহজ)

(ক) 1 (খ) 2

(গ) 3 (ঘ) 52

৬. f(x) = log(x + 4) ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (সহজ)

(ক) (−∞, −4) (খ) (−4, ∞)

(গ) [−4, ∞) (ঘ) (4, ∞)

৭. f(x) = log(x − 3) ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (সহজ)

(ক) (−3, ∞) (খ) [3, ∞)

(গ) (3, ∞) (ঘ) (−∞, 3)

৮. $\ln(e^{-3})$ = কত? (সহজ)

(ক) −2 (খ) 3

(গ) e (ঘ) −3

৯. log_10 1000 = কত? (সহজ)

(ক) −3 (খ) 2

(গ) 3 (ঘ) 4

১০. f(x) = log(x − 5) ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (সহজ)

(ক) (−∞, 5) (খ) (−5, ∞)

(গ) (5, ∞) (ঘ) [5, ∞)

১১. $\ln(e^{1})$ = কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) −1

(গ) e (ঘ) 1

১২. log 125 + log 8 = কত? (ভিত্তি 10) (সহজ)

(ক) 3 (খ) 2

(গ) 133 (ঘ) 4

১৩. f(x) = log_3 x + 3 হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3^(x − 3) (খ) x^3

(গ) log_3(x − (3)) (ঘ) 3^(x + 3)

১৪. f(x) = log_5 x + 3 হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 5^(x + 3) (খ) 5^(x − 3)

(গ) log_5(x − (3)) (ঘ) x^5

১৫. log 1000 − log 10 = কত? (ভিত্তি 10) (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 2

(গ) 990 (ঘ) 1

১৬. log 2 = p ও log 7 = q হলে log 1372 = কত? (মধ্যম)

(ক) 2p + 3q (খ) 5(p + q)

(গ) 3p + 2q (ঘ) 6pq

১৭. f(x) = log_2 x + 4 হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 2^(x + 4) (খ) x^2

(গ) 2^(x − 4) (ঘ) log_2(x − (4))

১৮. f(x) = log_2 x + 3 হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 2^(x − 3) (খ) 2^(x + 3)

(গ) x^2 (ঘ) log_2(x − (3))

১৯. $y = a^x$ ও $y = \log_a x$ পরস্পরের কী? (মধ্যম)

(ক) সমান ফাংশন (খ) বিপরীত ফাংশন

(গ) ধ্রুবক ফাংশন (ঘ) জোড় ফাংশন

২০. log_9 27 = কত? (মধ্যম)

(ক) 5/2 (খ) 2/3

(গ) 3 (ঘ) 3/2

২১. log 80 − log 8 = কত? (ভিত্তি 10) (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 72

(গ) 2 (ঘ) 0

২২. log_27 9 = কত? (মধ্যম)

(ক) 2/3 (খ) 5/3

(গ) 3/2 (ঘ) 1/3

২৩. log_4 8 = কত? (মধ্যম)

(ক) 2/3 (খ) 2

(গ) 5/2 (ঘ) 3/2

২৪. log_2 $(2^5)^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 8

(গ) 15 (ঘ) 125

২৫. $\log 200 - \log 2$ = কত? (ভিত্তি 10) (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 1

(গ) 2 (ঘ) 198

২৬. $\log 2000 - \log 20$ = কত? (ভিত্তি 10) (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 1980

(গ) 1 (ঘ) 2

২৭. $\log_{32} 8$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3/5 (খ) 5/3

(গ) 8/5 (ঘ) 1/4

২৮. $\log_a b \times \log_b a$ = কত? (মধ্যম)

(ক) a/b (খ) 1

(গ) 0 (ঘ) ab

২৯. $\log_2 (2^5)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 25

(গ) 11 (ঘ) 7

৩০. $\log_{125} 25$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 2/3 (খ) 5/3

(গ) 1/5 (ঘ) 3/2

৩১. $f(x) = \log_3 x + 4$ হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3^(x + 4) (খ) log_3(x − (4))

(গ) 3^(x − 4) (ঘ) x^3

৩২. $f(x) = \log_{10} x + 2$ হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 10^(x + 2) (খ) 10^(x − 2)

(গ) log_10(x − (2)) (ঘ) x^{10}

৩৩. $\log_2 x + \log_2(x - 1) = 1$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) −1

(গ) 3 (ঘ) 2

৩৪. $f(x) = \log((x + 3)(x + 1))$ ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (কঠিন)

(ক) $-3 < x < -1$ (খ) $x > -1$

(গ) $x < -3$ অথবা $x > -1$ (ঘ) $x \le -3$ অথবা $x \ge -1$

৩৫. $\log_3 2 \times \log_2 27$ = কত? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 2

(গ) 9 (ঘ) 3

৩৬. $f(x) = 3^x - 1$ ফাংশনের রেঞ্জ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $[-1, \infty)$ (খ) R

(গ) $(-1, \infty)$ (ঘ) $(0, \infty)$

৩৭. $f(x) = \log((x - 4)(x - 7))$ ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x < 4$ অথবা $x > 7$ (খ) $x \le 4$ অথবা $x \ge 7$

(গ) $x > 7$ (ঘ) $4 < x < 7$

৩৮. $\log_4 5 \times \log_5 16$ = কত? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 2

(গ) 3 (ঘ) 5

৩৯. $f(x) = \log((x + 5)(x + 1))$ ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x > -1$ (খ) $-5 < x < -1$

(গ) $x < -5$ অথবা $x > -1$ (ঘ) $x \le -5$ অথবা $x \ge -1$

৪০. $\log_2 x + \log_2(x - 3) = 2$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 4

(গ) 1 (ঘ) −1

উত্তরমালা

১. **খ**	২. **গ**	৩. **ঘ**	৪. **গ**	৫. **খ**	৬. **খ**	৭. **গ**	৮. **ঘ**	৯. **গ**	১০. **গ**
১১. **ঘ**	১২. **ক**	১৩. **ক**	১৪. **খ**	১৫. **খ**	১৬. **ক**	১৭. **গ**	১৮. **ক**	১৯. **খ**	২০. **ঘ**
২১. **ক**	২২. **ক**	২৩. **ঘ**	২৪. **গ**	২৫. **গ**	২৬. **ঘ**	২৭. **ক**	২৮. **খ**	২৯. **ক**	৩০. **ক**
৩১. **গ**	৩২. **খ**	৩৩. **ঘ**	৩৪. **গ**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **গ**	৩৭. **ক**	৩৮. **খ**	৩৯. **গ**	৪০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. (খ) (2, ∞) — $x - 2 > 0$।

২. (গ) (−2, ∞) — $x + 2 > 0$।

৩. (ঘ) (6, ∞) — $x - 6 > 0$।

৪. (গ) (0, ∞) — শুধু ধনাত্মক সংখ্যার লগারিদম সংজ্ঞায়িত।

৫. (খ) 2 — $\log 100 = 2$।

৬. (খ) (−4, ∞) — $x + 4 > 0$।

৭. (গ) (3, ∞) — $x - 3 > 0$।

৮. (ঘ) −3 — $\ln e^n = n$।

৯. (গ) 3 — $10^3 = 1000$।

১০. (গ) (5, ∞) — $x - 5 > 0$।

১১. (ঘ) 1 — $\ln e^n = n$।

১২. (ক) 3 — $\log 1000 = 3$।

১৩. (ক) 3^(x − 3) — y = log_3 x + (3) ⇒ x = 3^(y − (3))।

১৪. (খ) 5^(x − 3) — y = log_5 x + (3) ⇒ x = 5^(y − (3))।

১৫. (খ) 2 — $\log(1000/10) = \log 100 = 2$।

১৬. (ক) 2p + 3q — $1372 = 2^2 \times 7^3$।

১৭. (গ) 2^(x − 4) — y = log_2 x + (4) ⇒ x = 2^(y − (4))।

১৮. (ক) 2^(x − 3) — y = log_2 x + (3) ⇒ x = 2^(y − (3))।

১৯. (খ) বিপরীত ফাংশন — একটি অপরটির বিপরীত।

২০. (ঘ) 3/2 — log_3 27 / log_3 9 = 3/2।

২১. (ক) 1 — $\log(80/8) = \log 10 = 1$।

২২. (ক) 2/3 — log_3 9 / log_3 27 = 2/3।

২৩. (ঘ) 3/2 — log_2 8 / log_2 4 = 3/2।

২৪. (গ) 15 — $3 \times 5 = 15$।

২৫. (গ) 2 — $\log(200/2) = \log 100 = 2$।

২৬. (ঘ) 2 — $\log(2000/20) = \log 100 = 2$।

২৭. (ক) 3/5 — log_2 8 / log_2 32 = 3/5।

২৮. (খ) 1 — ভিত্তি পরিবর্তন সূত্র।

২৯. (ক) 10 — $2 \times 5 = 10$।

৩০. (ক) 2/3 — log_5 25 / log_5 125 = 2/3।

৩১. (গ) 3^(x − 4) — y = log_3 x + (4) ⇒ x = 3^(y − (4))।

৩২. (খ) 10^(x − 2) — y = log_10 x + (2) ⇒ x = 10^(y − (2))।

৩৩. (ঘ) 2 — $x(x - 1) = 2 \Rightarrow x = 2$।

৩৪. (গ) x < −3 অথবা x > −1 — গুণফল ধনাত্মক হতে হবে।

৩৫. (ঘ) 3 — = log_3 27 = 3।

৩৬. (গ) (−1, ∞) — $3^x > 0 \Rightarrow f(x) > -1$।

৩৭. (ক) x < 4 অথবা x > 7 — গুণফল ধনাত্মক হতে হবে।

৩৮. (খ) 2 — = log_4 16 = 2।

৩৯. (গ) x < −5 অথবা x > −1 — গুণফল ধনাত্মক হতে হবে।

৪০. (খ) 4 — $x(x - 3) = 4 \Rightarrow x = 4$।